

**Exercise 1. Exr**

Sử dụng đa thức Taylor tại  $\frac{\pi}{4}$  để xấp xỉ  $\cos(42^\circ)$  đến độ chính xác  $10^{-6}$ .

**Solution.**

- Xét hàm số  $f(x) = \cos(x)$ . Ta cần xấp xỉ giá trị của hàm tại điểm  $x = 42^\circ$ . Chuyển sang radian:

+ Điểm cần xấp xỉ:  $x = 42^\circ = \frac{7\pi}{30}$ .

+ Điểm khai triển:  $a = \frac{\pi}{4}$ .

+ Bước nhảy:  $h = x - a = -\frac{\pi}{60}$ .

- Ta có phần dư lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

, với  $c$  nằm giữa  $\frac{\pi}{4}$  và  $\frac{7\pi}{30}$ .

- Ta có  $|f^{n+1}(c)| \leq 1$ , nên để đạt độ chính xác  $10^{-6}$ , ta cần giải bất phương trình:

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left| -\frac{\pi}{60} \right|^{n+1} \leq 10^{-6}$$

,

ta thấy  $n = 3$  có  $|R_3| \leq \frac{1}{4!} \left( \frac{\pi}{60} \right)^4 \approx 3.13 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$  (Thỏa mãn)

- Đa thức Taylor bậc 3 theo biến  $h$  tại  $a = \frac{\pi}{4}$ :

$$P_3(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(a)}{6}h^3$$

Tính các đạo hàm tại  $a = \frac{\pi}{4}$  ta được  $f(a) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  và  $f'(a) = f''(a) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ . Rút gọn biểu thức:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}h - \frac{\sqrt{2}}{4}h^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}h^3 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left( 1 - h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} \right) \end{aligned}$$

Thay  $h = -\frac{\pi}{60}$  và các giá trị đạo hàm, ta có  $P_3(x)$ , kết quả:  $\cos(42^\circ) \approx 0.743145$

**Exercise 2. Exr**

Xét  $f(x) = \cos(x)$ ,  $\cos(0.01) \approx P_2(0.01)$ ,  $\cos(0.01) \approx P_3(0.01)$  lấy 8 chữ số thập phân trong phần tính toán.

Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối, chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt chẽ, tìm  $n$  sao cho  $< 10^{-10}$ .

Vẽ hình  $P_n(x)$  và  $f(x)$  với  $n$  tìm được, so sánh  $f(x)$  bằng *Matlab*.

**Solution.**

- Đa thức Taylor bậc 2 theo biến  $x$ :

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

Tính các đạo hàm tại  $x = 0$ , ta được:

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

Tương tự:

$$P_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

Thay  $x = 0.01$ , lấy 8 chữ số thập phân trong tính toán:

$$P_2(0.01) = P_3(0.01) = 1 - \frac{0.0001}{2} = 1 - 0.00005000 = 0.99995000$$

- Sai số tuyệt đối:

$$\Delta p = |0.999950000416665 - 0.99995000| \approx 4.16665 \times 10^{-10}$$

- Sai số tương đối:

$$\delta p = \frac{4.16665 \times 10^{-10}}{0.999950000416665} \approx 4.16686 \times 10^{-10}$$

- Tìm chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt:

+ Đối với  $P_2(0.01)$ :

$$R_2(0.01) = \frac{f'''(c)}{3!}(0.01)^3 = \frac{\sin(c)}{6} \times 10^{-6}$$

, với  $c \in (0, 0.01)$ .

Trên đoạn  $[0, 0.01]$ , hàm  $\sin(x)$  đồng biến, ta có giá trị lớn nhất đạt được tại  $c = 0.01$ :

$$|R_2| \leq \frac{\sin(0.01)}{6} \times 10^{-6} \approx \frac{0.009999983}{6} \times 10^{-6} \approx 1.666639 \times 10^{-9}.$$

+ Đối với  $P_3(0.01)$ :

$$R_3(0.01) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(0.01)^4 = \frac{\cos(c)}{24} \times 10^{-8}$$

Trên đoạn  $[0, 0.01]$ , hàm  $\cos(x)$  nghịch biến, ta có giá trị lớn nhất đạt được tại  $c = 0$ :

$$|R_3| \leq \frac{\cos(0)}{24} \times 10^{-8} = \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.1666667 \times 10^{-10}.$$

- Tìm  $n$  sao cho sai số  $< 10^{-10}$ :

Ta dùng giới hạn sai số an toàn tuyệt đối (với  $|f^{(n+1)}(c)| \leq 1$  cho mọi đạo hàm của  $\sin/\cos$ ):

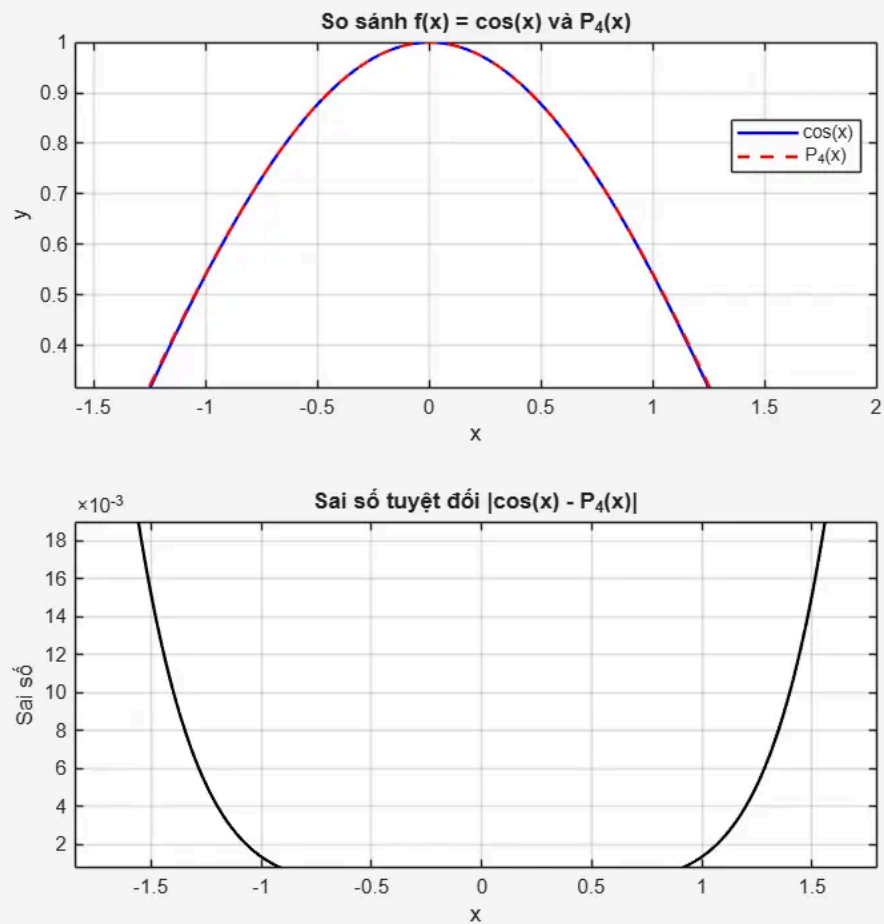
$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)!}(0.01)^{n+1} < 10^{-10}$$

Thử các giá trị của  $n$ :

- + Với  $n = 3$ :  $|R_3| \leq \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16 \times 10^{-10}$  (Chưa nhỏ hơn  $10^{-10}$ )
  - + Với  $n = 4$ :  $|R_4| \leq \frac{1}{120} \times (0.01)^5 = \frac{1}{120} \times 10^{-10} \approx 0.00833 \times 10^{-10} < 10^{-10}$  (Thỏa mãn)
- Vậy, để đảm bảo sai số chặt cụt nhỏ hơn  $10^{-10}$ , ta cần chọn  $n = 4$ .



```
% Định nghĩa khoảng vẽ đồ thị
x = linspace(-pi/2, pi/2, 1000);
% Định nghĩa hàm gốc và đa thức Maclaurin bậc 4
f_x = cos(x);
P4_x = 1 - x.^2/2 + x.^4/24;
% Tính sai số tuyệt đối
error = abs(f_x - P4_x);
% Bắt đầu vẽ
figure;
% Đồ thị 1: So sánh hai hàm số
subplot(2,1,1);
plot(x, f_x, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x, P4_x, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('So sánh f(x) = cos(x) và P_4(x)');
legend('cos(x)', 'P_4(x)', 'Location', 'best');
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on;
% Đồ thị 2: Đồ thị sai số (Error plot)
subplot(2,1,2);
plot(x, error, 'k', 'LineWidth', 1.5);
title('Sai số tuyệt đối |cos(x) - P_4(x)|');
xlabel('x'); ylabel('Sai số');
grid on;
```



### Exercise 3. Exr

Xây dựng đa thức Taylor tại  $x_0 = 0$  để xấp xỉ  $f(x) = \frac{1}{x+1}$  đến độ chính xác  $10^{-3}$ , với  $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ .

### Solution.

- Tìm khai triển Taylor (Maclaurin)

Ta tính các đạo hàm của  $f(x) = (x+1)^{-1}$ :

$$+ f'(x) = -1(x+1)^{-2}$$

$$+ f''(x) = 2(x+1)^{-3}$$

$$+ f'''(x) = -6(x+1)^{-4}$$

$$\implies f^{(k)}(x) = (-1)^k \cdot k! \cdot (x+1)^{-(k+1)}$$

Tại  $x_0 = 0$ , ta có  $f^{(k)}(0) = (-1)^k \cdot k!$ .

Hệ số của đa thức Taylor là  $c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = (-1)^k$ .

Vậy, đa thức Taylor bậc  $n$  là:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n$$

Nhận xét: đây là tổng của  $n + 1$  số hạng đầu tiên trong một cấp số nhân với công bội  $q = -x$ ).

- Đánh giá sai số (Phần dư)

Thay vì dùng phần dư Lagrange, ta dùng trực tiếp hằng đẳng thức tổng cấp số nhân để tìm phần dư chính xác  $R_n(x)$ :

Ta có tổng cấp số nhân:

$$P_n(x) = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 - (-x)} = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 + x}$$

Sai số khi xấp xỉ là:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1 - (-x)^{n+1}}{x+1} = \frac{(-x)^{n+1}}{x+1}$$

Để đảm bảo độ chính xác  $10^{-3}$  trên đoạn  $x \in [-1/2, 1/2]$ , ta cần tìm  $n$  sao cho:

$$|R_n(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|} \leq 10^{-3} \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

- Tìm giá trị lớn nhất của sai số

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của  $g(x) = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|}$  trên đoạn  $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ .

Để  $g(x)$  đạt giá trị lớn nhất, ta cần từ số lớn nhất và mẫu số nhỏ nhất:

+ Từ số: Trên đoạn  $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ , ta luôn có  $|x| \leq \frac{1}{2} \implies |x|^{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

+ Mẫu số: Vì  $x \geq -\frac{1}{2} \implies x+1 \geq \frac{1}{2} \implies \frac{1}{|x+1|} \leq \frac{1}{1/2} = 2$

Nhân hai bất đẳng thức trên (do các vế đều dương), ta được:

$$g(x) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \cdot 2 = \frac{1}{2^n}$$

Dấu "=" xảy ra khi tử đạt max và mẫu đạt min cùng lúc, tức là tại  $x = -1/2$ .

Vậy sai số tuyệt đối lớn nhất trên toàn miền là  $\frac{1}{2^n}$ .

- Xác định bậc  $n$

Để thỏa mãn yêu cầu đề bài:

$$\begin{aligned} \max |R_n(x)| &= \frac{1}{2^n} \leq 10^{-3} \\ \implies 2^n &\geq 1000 \end{aligned}$$

Ta biết  $2^9 = 512$  và  $2^{10} = 1024$ . Do đó, số nguyên  $n$  nhỏ nhất thỏa mãn là  $n = 10$ .

Vậy đa thức Taylor cần tìm là đa thức bậc 10:

$$P_{10}(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - x^7 + x^8 - x^9 + x^{10}$$

#### Exercise 4. Exr

Giả sử  $p^*$  xấp xỉ  $p$  với sai số tương đối nhiều nhất  $\alpha = 10^{-4}$ . Tìm khoảng lớn nhất mà  $p^*$  nằm trong với mỗi giá trị của  $p$ . Với  $p = \pi$  và  $p = e$ .

***Solution.***

- Theo định nghĩa sai số tương đối:

$$\delta_p = \frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 10^{-4}$$

Vì  $p = \pi$  và  $p = e$  đều dương:  $|p^* - p| \leq 10^{-4} \cdot p$ ,  
tương đương:  $p(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq p(1 + 10^{-4})$ .

+ Thay  $p = \pi$ :

$$3.141278 \leq p^* \leq 3.141907$$

+ Thay  $p = e$ :

$$2.718010 \leq p^* \leq 2.718554$$